

Ficha técnica QR de equipos — Trabajo práctico

Rúbrica de evaluación e instrucciones para el estudiante

Modalidad: grupal (2–3 estudiantes)

Ponderación: 100 puntos

Entregable principal: QR funcional impreso en 3D + ficha HTML

Fecha de entrega: _____

1. Propósito del trabajo

El objetivo es que cada grupo diseñe e implemente un sistema de información técnica accesible mediante código QR para el motor Doosan del laboratorio (caso de estudio). Al escanear el código situado en un sector visible del equipo, cualquier operador podrá acceder a una ficha digital organizada en cuatro áreas: operación —que incluye una autoevaluación de habilitación—, seguridad, mantenimiento y troubleshooting. El entregable físico será el propio QR fabricado mediante impresión 3D y fijado al equipo.

Con este trabajo se busca integrar la gestión del mantenimiento, la documentación técnica de equipos y el uso de herramientas digitales para el apoyo a la operación segura de la sala de máquinas.

2. Resultados de aprendizaje

- **RA1.** Interpretar la documentación técnica de un equipo y sintetizar sus parámetros de operación y mantenimiento.
- **RA2.** Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y una guía de diagnóstico de fallas.
- **RA3.** Aplicar herramientas digitales (HTML + QR) y de fabricación (impresión 3D) para el apoyo a la gestión del mantenimiento.
- **RA4.** Trabajar en equipo y comunicar información técnica de forma clara.

3. Descripción de la actividad — etapas

El trabajo se desarrolla en cuatro etapas:

1. **Investigación.** Seleccionar un equipo del laboratorio y recopilar su información técnica a partir del manual del fabricante y la observación directa (modelo, parámetros normales, intervalos de mantenimiento, fallas típicas).
2. **Ficha digital.** Construir la ficha en HTML autocontenido, organizada en las cuatro secciones: operación (con una autoevaluación autocorregida de habilitación), seguridad, mantenimiento y troubleshooting. Se entrega una plantilla base para adaptar.
3. **Publicación.** Subir la ficha a la nube (GitHub Pages u otro hosting), obtener la URL pública y generar el código QR que apunta a ella con nivel de corrección alto.
4. **Fabricación 3D.** Modelar el QR como relieve y fabricarlo en impresora 3D respetando las especificaciones de la sección 4; fijarlo en un sector visible del equipo y verificar su lectura.

Exigencias obligatorias de la ficha: (1) debe incluir una sección de Seguridad (riesgos, EPP y emergencias del equipo) y (2) la sección de Operación debe contener una autoevaluación autocorregida que verifique que la persona comprende los aspectos clave para usar el equipo de forma segura.

4. Especificaciones del QR impreso en 3D

Sí es posible fabricar un QR funcional en impresión 3D: se modela como un relieve de dos colores o dos alturas. Para que escanee de forma fiable debe cumplir:

Corrección de errores	Nivel H (alta) — tolera sombras, suciedad e imperfecciones del relieve.
Tamaño mínimo	40 × 40 mm de zona de módulos (recomendado 50–60 mm).
Margen (zona silenciosa)	Borde liso de al menos 4 módulos alrededor del código.
Contraste	Dos colores de filamento: fondo claro y módulos oscuros (o relieve + pintura).
Altura del relieve	Módulos elevados 1–2 mm sobre el fondo (o hundidos).
Fijación	Base con orificios o adhesivo industrial resistente a vibración y calor.

Verificación	Debe escanear con al menos 2 teléfonos distintos y abrir la ficha correcta.
---------------------	---

Recomendación: probar el escaneo ANTES de la impresión final (con el QR en pantalla o en papel) y luego validar la pieza impresa. El código debe apuntar a la ficha correcta del equipo.

5. Entregables

- **Pieza física: QR** impreso en 3D, fijado al equipo, que escanea correctamente.
- **Digital:** ficha HTML publicada y accesible por la URL codificada en el QR.
- **Documental:** breve informe (1–2 páginas) con el equipo elegido, la URL, fuentes consultadas y fotos del proceso de impresión y del QR instalado.
- **Presentación:** defensa oral de 5 minutos demostrando el escaneo en vivo.

6. Rúbrica de evaluación

Cada criterio se evalúa según el nivel de logro alcanzado. El puntaje del nivel se aplica sobre los puntos del criterio (Excelente = 100%, Bueno = 75%, Suficiente = 50%, Insuficiente = 0–25%). Total: 100 puntos.

Criterio	Excelente 100%	Bueno 75%	Suficiente 50%	Insuficiente 0–25%
1. Investigación técnica del equipo <i>15 pts</i>	Datos completos, correctos y respaldados por el manual del fabricante; parámetros reales del Doosan.	Datos correctos con alguna omisión menor; mayormente respaldados.	Datos básicos presentes pero con vacíos o imprecisiones.	Datos escasos, erróneos o sin fuente.
2. Sección Operación <i>20 pts</i>	Parámetros normales, arranque y parada claros, precisos y ordenado, con imágenes ilustrativas identificando sistemas de arranque y zonas y sectores que requieran atención desde la seguridad.	Contenido correcto con detalles menores faltantes.	Procedimientos incompletos o poco claros.	Ausente o con errores graves.
3. Autoevaluación de operación <i>10 pts</i>	Preguntas pertinentes sobre el uso seguro y correcto; autocorregida; discrimina si la persona está habilitada.	Preguntas adecuadas con retroalimentación; cubre lo esencial.	Pocas preguntas o poco relevantes; sin criterio de habilitación.	Ausente o irrelevante.
4. Sección Seguridad <i>15 pts</i>	Riesgos del equipo, EPP, medidas y actuación en emergencias completos y pertinentes al Doosan., identificar con imágenes componentes críticos.	Aspectos de seguridad correctos con alguna omisión.	Seguridad genérica o incompleta.	Ausente o incorrecta.
5. Sección Mantenimiento <i>10 pts</i>	Plan preventivo por horas, consumibles y checklist bien fundamentados.	Plan correcto con alguna omisión.	Plan genérico o incompleto.	Ausente o incorrecto.
6. Sección Troubleshooting <i>10 pts</i>	Tabla síntoma-causa-acción realista y útil, con criterio de detención.	Tabla correcta con casos limitados.	Pocos casos o acciones imprecisas.	Ausente o sin utilidad práctica.
7. QR funcional impreso en 3D <i>5 pts</i>	QR 3D con contraste y tamaño adecuados; escanea al primer intento y abre la ficha correcta.	Escanea con leve dificultad; abre la ficha.	Escanea solo en condiciones ideales.	No escanea o no enlaza a la ficha.
8. Presentación y trabajo en equipo <i>15 pts</i>	Ficha ordenada y profesional; defensa oral clara; aporte equitativo del grupo.	Buena presentación con detalles mejorables.	Presentación básica o aporte desigual.	Desordenada o sin defensa.

7. Escala de conversión a nota

Puntaje total sobre 100, exigencia 60% para nota 4,0 (aprobación). La nota se calcula de forma proporcional entre 1,0 y 7,0.

Observaciones del docente: _____

Nota final: _____ Fecha: _____ Firma: _____